

TechLogistics S.A.S.

Documento de Hallazgos

Informe de Consultoría — Sistema de Soporte a la Decisión (DSS)

Challenge 02 · Fundamentos en Ciencia de Datos (Maestría)
Universidad EAFIT — Periodo 2026-1

Consultores

Samuel Gutiérrez Jaramillo

David Lopera Londoño

Juan Diego Acuña Giraldo

Fecha del informe: 31 de julio de 2026

1. Contexto del Encargo

TechLogistics S.A.S. nos contrató como consultores porque detectó dos síntomas preocupantes en su operación: una erosión sostenida del margen de beneficios y una caída drástica en la lealtad de sus clientes. La hipótesis inicial de la junta directiva era que la causa raíz está en la invisibilidad operativa: sus tres sistemas principales — ERP de Inventarios, Logística y Feedback de clientes — no hablan el mismo idioma entre sí.

Nuestro trabajo fue confirmar o descartar esa hipótesis con evidencia estadística, y traducir el hallazgo en un plan de acción concreto y priorizado. Este documento resume el proceso de curación de datos, los hallazgos por cada pregunta estratégica planteada por la junta, y las recomendaciones tácticas resultantes.

2. Qué se Analizó

Se recibieron 3 fuentes de datos independientes que sumaban 17,000 registros: el maestro de inventario (2,500 productos), el histórico de transacciones logísticas (10,000 ventas), y el feedback de clientes (4,500 respuestas). Ninguna de las tres tablas compartía un formato consistente entre sí, lo cual ya era en sí mismo evidencia de la hipótesis inicial de la junta.

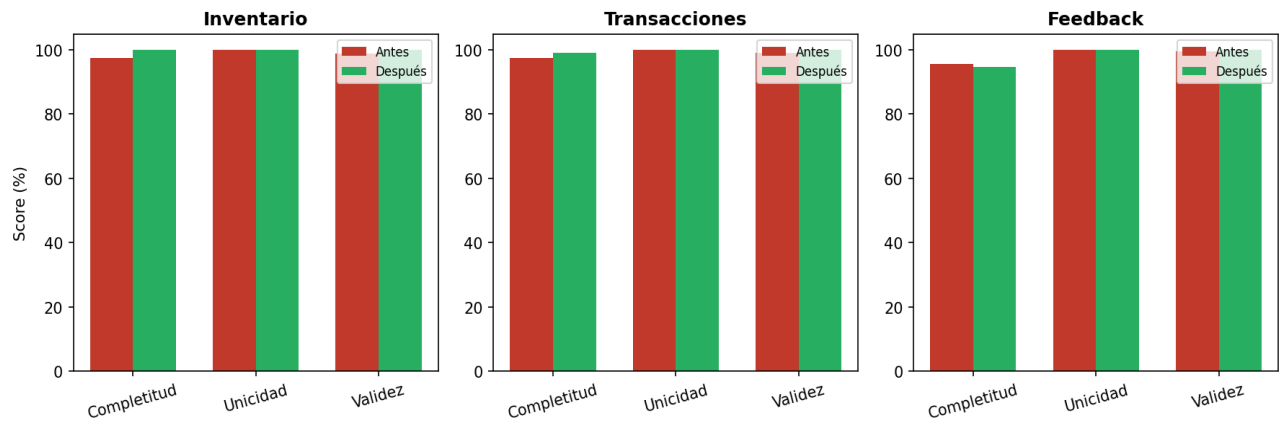
Inventario: costos unitarios con rangos absurdos (desde centavos hasta cientos de miles de dólares), existencias negativas, categorías de producto registradas de hasta 3 formas distintas, y tiempos de reposición mezclados entre texto y número en la misma columna.

Transacciones: miles de ventas asociadas a productos que no existen en el inventario oficial, tiempos de entrega con valores centinela de hasta 999 días, y una columna de ciudad de destino contaminada con datos que en realidad pertenecían al canal de venta.

Feedback: identificadores de respuesta reutilizados entre clientes distintos, calificaciones de producto fuera de la escala válida, edades biológicamente imposibles, y una porción significativa de opiniones sin diligenciar.

En total, se aplicaron 20 correcciones documentadas durante la fase de limpieza — cada una con su identificación, la decisión tomada y su justificación. Ningún registro se descartó ni se corrigió sin dejar rastro: los casos que no se pudieron resolver con certeza técnica (ej. ventas sin producto asociado) se marcaron explícitamente para decisión de negocio, en vez de eliminarse o inventarse un valor.

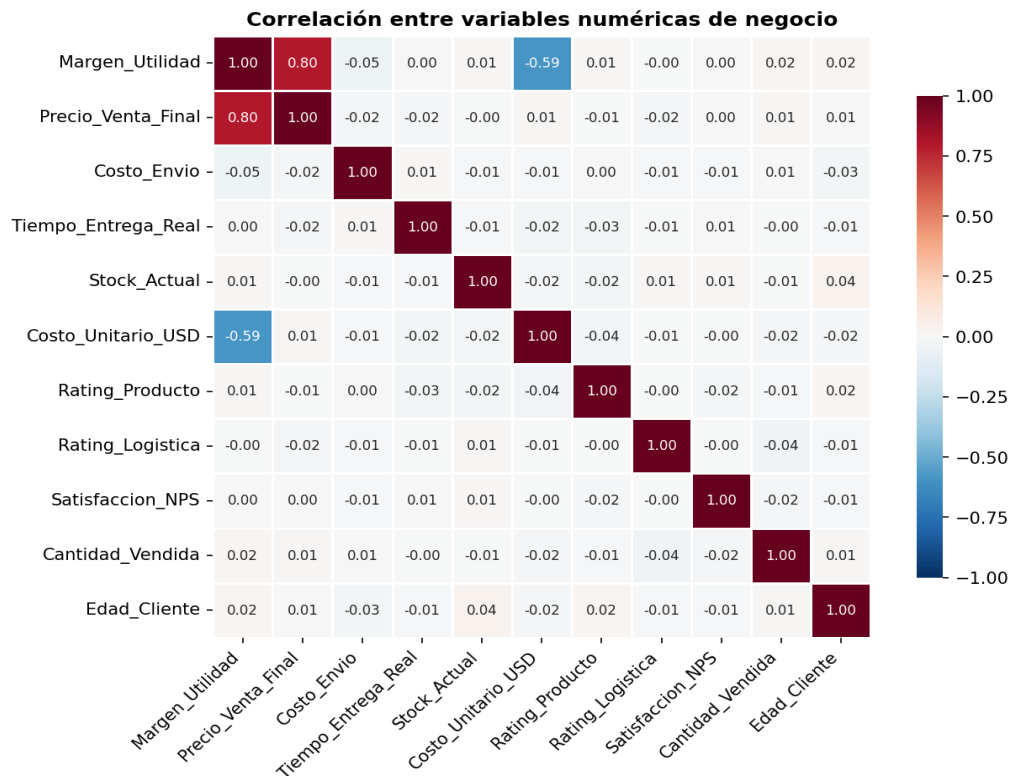
Salud de los datos, antes y después de la curación



Compleitud, Unicidad y Validez por dataset. La limpieza corrigió consistentemente los tres indicadores en Inventario y Transacciones. En Feedback, la Compleitud bajó levemente porque se decidió exponer nulos que antes estaban ocultos detrás de texto placeholder ("N/A", "---") — una mejora de transparencia, no un retroceso real.

Exploración multivariable previa

Antes de enfocar el análisis en las 5 preguntas estratégicas de la junta, se realizó una exploración de correlaciones entre las principales variables numéricas de negocio, para descartar relaciones relevantes que no estuvieran contempladas en el alcance original del encargo.



Matriz de correlación entre variables numéricas de negocio (dataset integrado).

La relación más fuerte encontrada fuera de las ya investigadas en las 5 preguntas oficiales es entre Margen_Utilidad y Precio_Venta_Final (0.80), un resultado esperable dado que el margen se calcula directamente a partir del precio de venta. El resto de las variables muestran correlaciones cercanas a cero, lo que respalda que el análisis dirigido por pregunta de negocio cubre las relaciones relevantes del conjunto de datos.

3. Hallazgos por Pregunta Estratégica

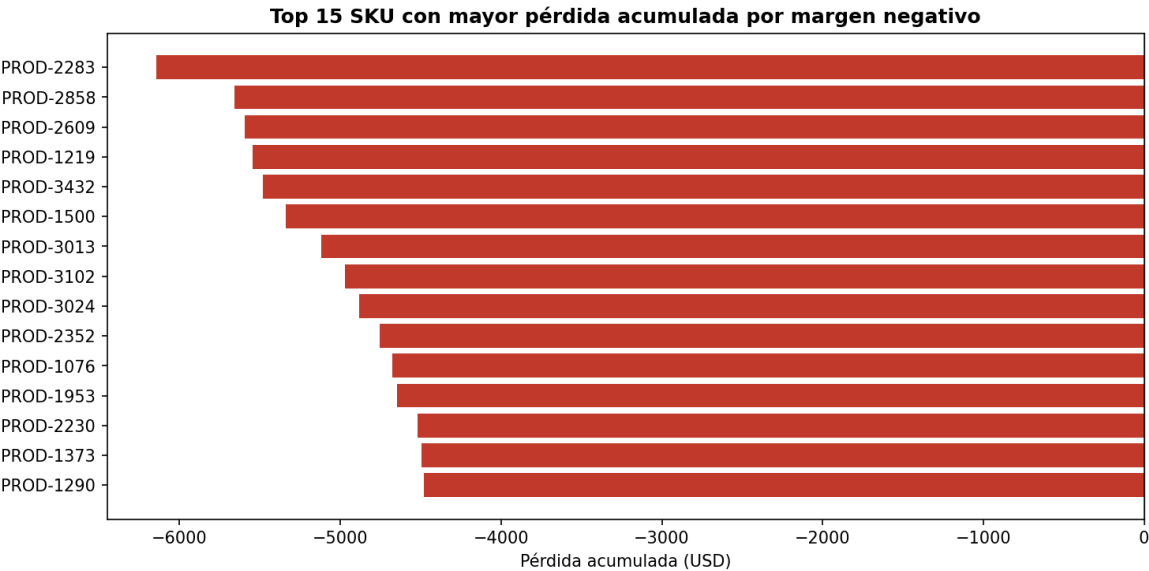
Cada hallazgo responde directamente una de las 5 preguntas que la junta directiva planteó al inicio del encargo, con evidencia visual y estadística extraída del dashboard.

3.1 — Fuga de Capital y Rentabilidad

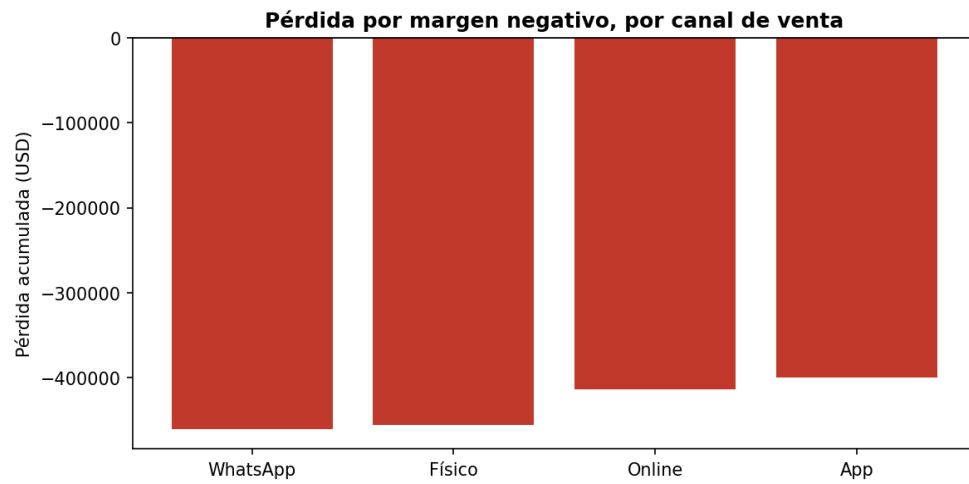
¿Los SKU con margen negativo representan una pérdida aceptable por volumen o una falla crítica de precios?

3,400 ventas con margen negativo · \$1,730,851 USD de pérdida acumulada · 41.2% del total de ventas analizadas

Analizamos el margen de utilidad de cada venta y encontramos que 3,400 transacciones (41.2%) se ejecutaron con margen negativo, acumulando una pérdida de \$1,730,851 USD. El canal WhatsApp concentra la mayor parte de esa pérdida (\$461,126 USD), lo que indica que no es un problema de volumen aislado en unos pocos productos, sino una falla sistemática de precios en un canal específico. El SKU PROD-2283 es el que más está drenando capital de forma individual (\$6,144 USD acumulados).



Top 15 SKU con mayor pérdida acumulada por margen negativo.

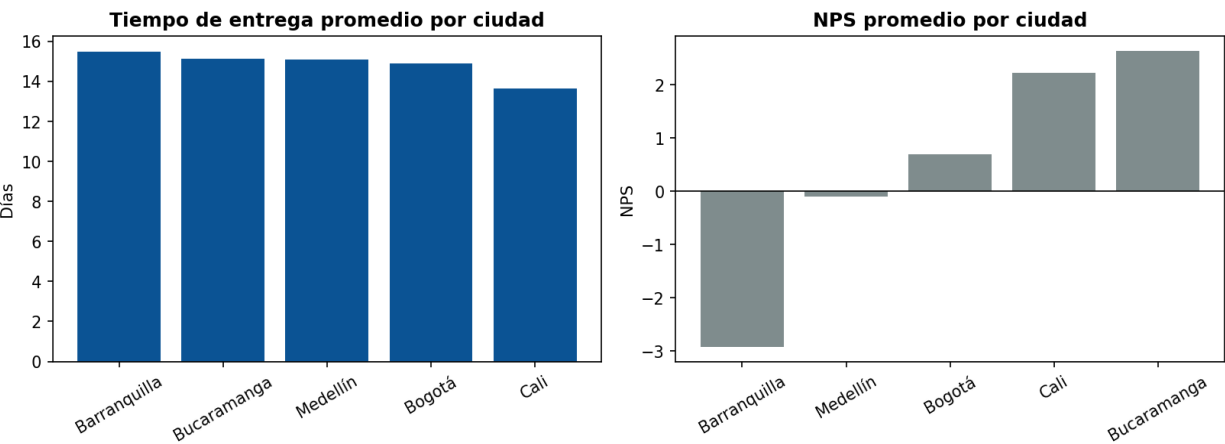


Pérdida acumulada por margen negativo, agrupada por canal de venta.

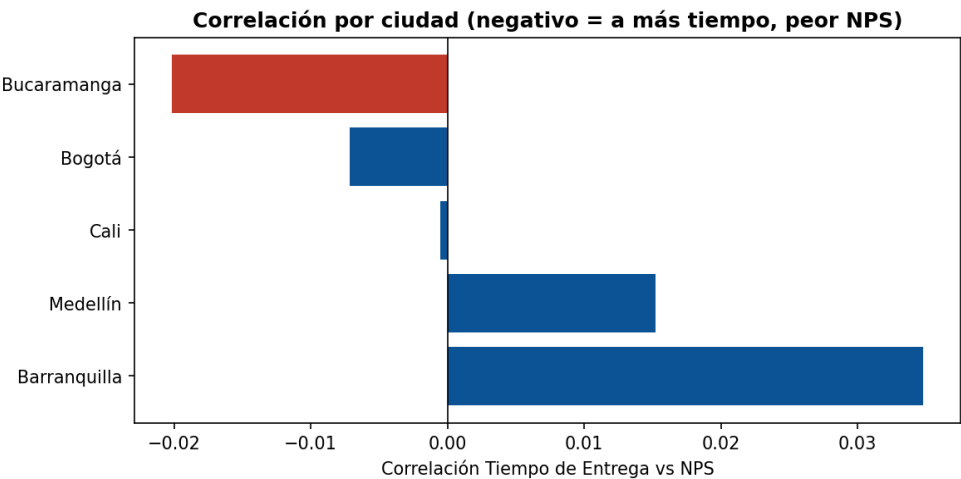
3.2 — Crisis Logística y Cuellos de Botella

¿En qué ciudad o bodega la correlación entre Tiempo de Entrega y NPS bajo es más fuerte? Identifique la zona que requiere un cambio inmediato de operador.

Cruzamos el tiempo de entrega real contra el NPS de cada ciudad y, incluso en el caso más marcado (Bucaramanga, correlación de -0.02), la relación resultó débil. Con la evidencia disponible, la logística no aparece como el principal motor de la insatisfacción del cliente — se recomienda no priorizar un cambio de operador hasta explorar otras causas (ver sección 3.4).



Tiempo de entrega promedio y NPS promedio, por ciudad.



Correlación entre tiempo de entrega y NPS, por ciudad. Un valor más negativo indica una relación más fuerte entre el retraso logístico y la caída de satisfacción.

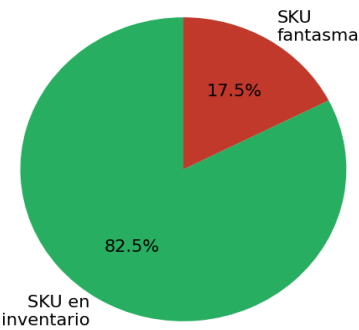
3.3 — Análisis de la Venta Invisible

Cuantifique el impacto financiero (en USD) de las ventas cuyos SKU no están en el maestro de inventario. ¿Qué porcentaje del ingreso total está en riesgo?

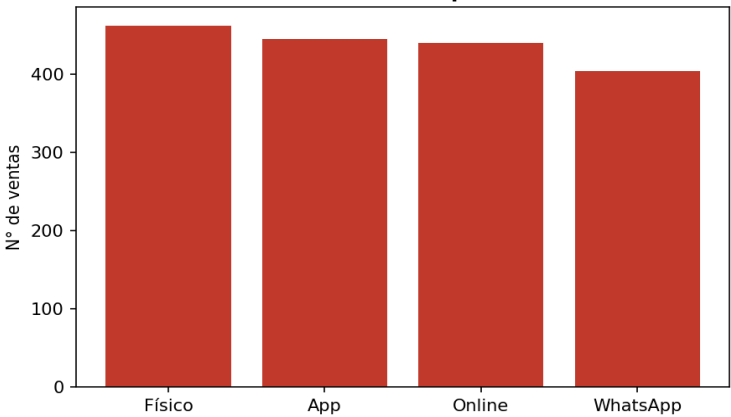
1,751 ventas sin SKU en inventario · \$1,743,833 USD de ingreso en riesgo · 17.5% del ingreso total

Cruzamos cada venta contra el maestro de inventario y encontramos que 1,751 ventas (17.5%) corresponden a productos que no existen en el catálogo oficial. Esto representa \$1,743,833 USD — el 17.5% del ingreso total — sobre el cual la empresa no puede calcular costo ni margen real con certeza. El canal Físico concentra la mayor cantidad de estos casos. Es el hallazgo de mayor riesgo de control financiero de todo el análisis.

% de ventas con SKU fantasma



Ventas fantasma por canal

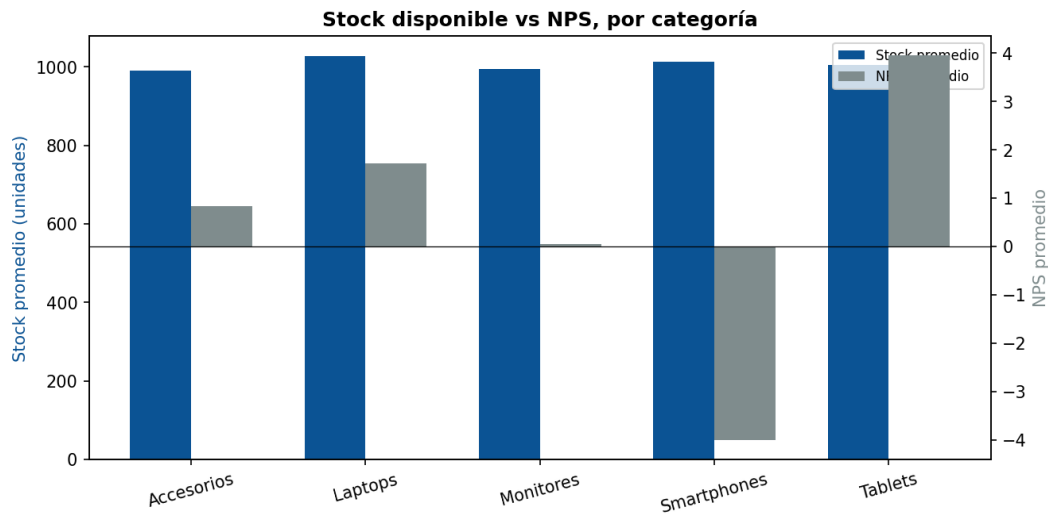


Izquierda: proporción de ventas sin respaldo de inventario. Derecha: distribución de esas ventas por canal.

3.4 — Diagnóstico de Fidelidad

¿Existen categorías de productos con alta disponibilidad (stock alto) pero con un sentimiento de cliente negativo? ¿Es mala calidad de producto o sobrecosto?

Cruzamos stock disponible, NPS y calificación de producto por categoría, y encontramos que Laptops es la categoría con más stock disponible, mientras que Smartphones es la que peor NPS reporta. Cuando ambas señales coinciden en la misma categoría, es evidencia de que el problema no es de disponibilidad — hay producto de sobra — sino de algo que el cliente está percibiendo mal, ya sea calidad o precio. Se recomienda contrastar la calificación de producto de la categoría crítica: si también es baja, apunta a un problema de calidad; si es aceptable pero el NPS sigue bajo, apunta a un tema de precio percibido.

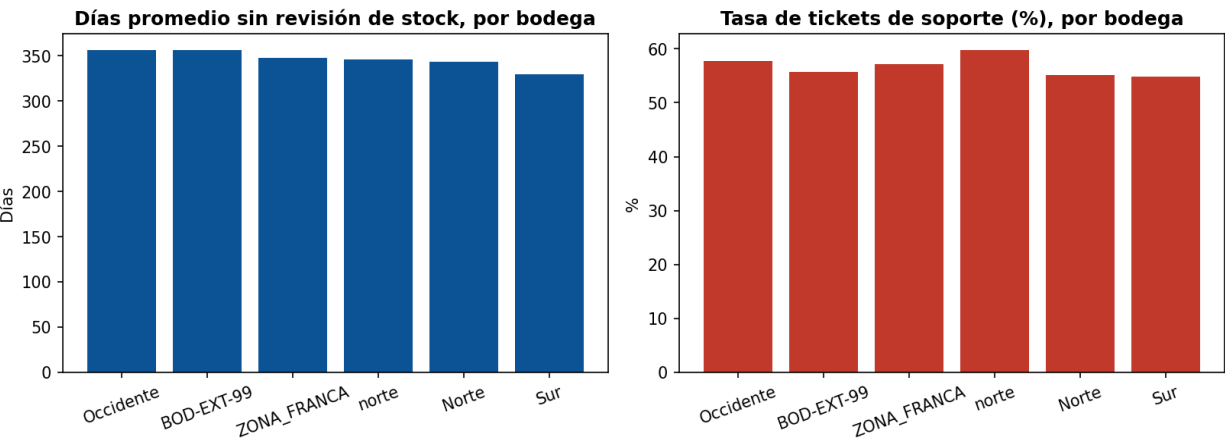


Stock disponible vs. NPS promedio, por categoría de producto.

3.5 — Storytelling de Riesgo Operativo

Visualice la relación entre la antigüedad de la Última Revisión del stock y la tasa de Tickets de Soporte. ¿Qué bodegas están operando a ciegas?

Cruzamos la antigüedad de la última revisión de stock contra la tasa de tickets de soporte por bodega, y encontramos una correlación positiva notable (0.36): a más tiempo sin auditar el inventario, más tickets de soporte. Occidente es la bodega más rezagada en revisión (356 días promedio sin revisar), con una tasa de tickets del 57.7% — es la que más urge auditar antes de que el costo oculto en soporte siga creciendo.



Días promedio sin revisión de stock y tasa de tickets de soporte, por bodega de origen.

4. Plan de Acción Priorizado

Tres recomendaciones tácticas derivadas directamente de los hallazgos anteriores, priorizadas por complejidad de implementación.

1. Corregir precios y descatalogar SKU con margen negativo estructural

Complejidad: Baja	Plazo: 1–2 semanas
Responsable: Gerencia Comercial / Pricing	Impacto esperado: Recuperar hasta \$1,730,851 USD/periodo.

3,400 ventas están hoy con margen negativo, concentradas en el canal WhatsApp. Es un ajuste de precio o de catálogo, no requiere desarrollo técnico ni cambios de proceso.

2. Auditar y sincronizar el catálogo de inventario

Complejidad: Media	Plazo: 3–6 semanas
Responsable: Gerencia de Inventario / TI	Impacto esperado: Recuperar visibilidad sobre \$1,743,833 USD (17.5% del ingreso total).

1,751 SKU se venden sin registro en inventario. Requiere coordinación entre ventas e inventario para decidir, producto por producto, si son altas pendientes de catalogar o errores de digitación.

3. Implementar auditorías periódicas de stock en Occidente

Complejidad: Alta	Plazo: 2–3 meses
Responsable: Gerencia de Operaciones	Impacto esperado: Reducir la tasa de tickets desde el 57.7% actual.

Occidente muestra la correlación más fuerte entre antigüedad de revisión y tickets de soporte. Requiere establecer un proceso recurrente con responsables y métricas de seguimiento.

5. Conclusión

La hipótesis inicial de la junta directiva se confirma parcialmente: la invisibilidad operativa entre los tres sistemas de TechLogistics es real y medible, particularmente en el control de inventario (Pregunta 3) y en la trazabilidad de precios por canal (Pregunta 1). Sin embargo, la evidencia no respalda la hipótesis logística de forma tan clara — el análisis de correlación entre tiempo de entrega y NPS sugiere que la causa de la insatisfacción del cliente puede estar más ligada a la calidad de producto que al tiempo de envío.

Recomendamos ejecutar primero las acciones de baja complejidad (ajuste de precios), que pueden detener la pérdida de margen en cuestión de días, mientras se avanza en paralelo con la auditoría de inventario y los procesos operativos de mayor plazo.
